

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

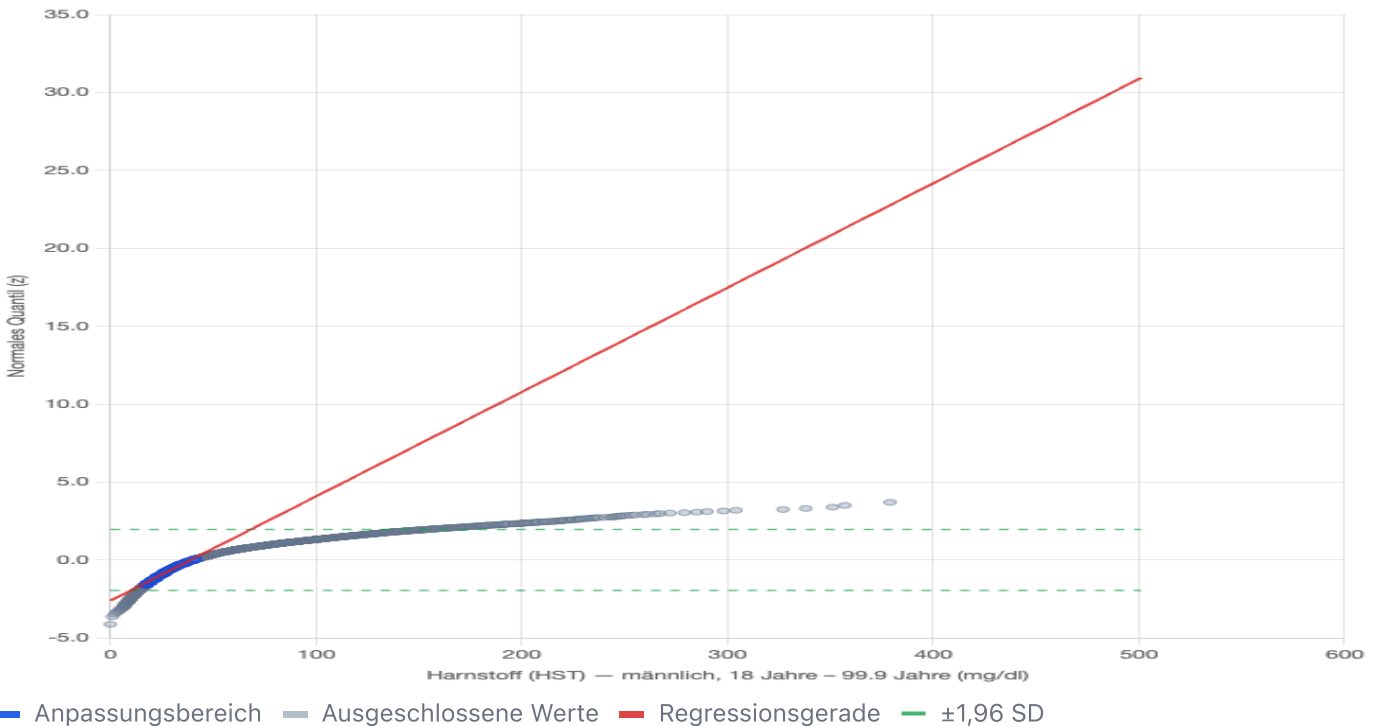
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

Harnstoff (HST) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)

Gruppe: männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre
Erstellt am 20.5.2026, 12:37:19 · n = 33544 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Harnstoff (HST) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)



Ergebnisse: Harnstoff (HST) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)

Deskriptive Statistik (Rohdaten)	
Anzahl Messwerte (n)	33544
Minimum	0,00 mg/dl
Maximum	501,00 mg/dl
Median	40,00 mg/dl
Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Geschätzter Mittelwert (μ)	38,99 mg/dl
Geschätzte Standardabweichung (σ)	14,93 mg/dl
Variationskoeffizient (CV%)	38,29 %
Anpassungsgüte (R^2)	98.6%
Verwendeter Bereich	15642 von 33544 Werten (5.6 % – 52.3 %)

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

9,73 – 68,25
mg/dl

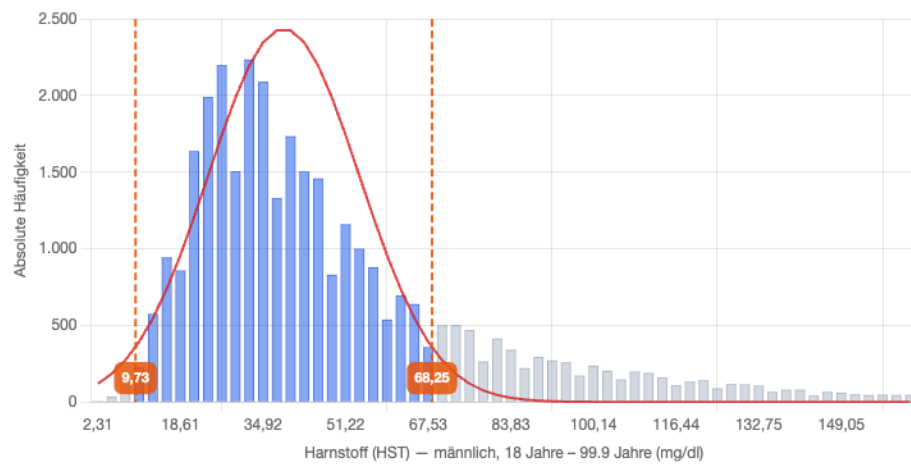
Regression: $z = 0,06698 \cdot x - 2,61161$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

$R^2 < 0,99$: Linearität akzeptabel. Grenzklinien ggf. nachkorrigieren.

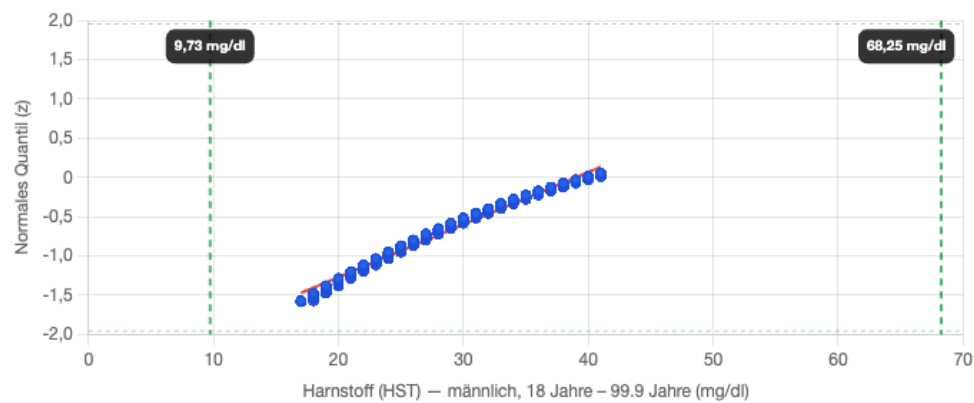
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Harnstoff (HST) — männlich, 18 Jahre – 99.9 Jahre (mg/dl)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei $\pm 1,96$ SD.